

INFORME TÉCNICO

PROTOTIPO DE BRAZO ROBÓTICO MECANIZADO

Andres Ignacio Justiniano Ortega

1. Resumen ejecutivo

El presente documento describe el desarrollo y la validación funcional de un brazo robótico manipulador articulado de cuatro grados de libertad. El objetivo principal de esta fase consistió en validar el control cinemático, la estabilidad estructural y la capacidad de agarre y traslado de cargas livianas utilizando hardware accesible.

2. Especificaciones Técnicas y Materiales del Prototipo

2.1. Estructura Mecánica

El brazo articulado está configurado con eslabones tubulares livianos. Cuenta con una base circular para garantizar estabilidad frente al torque generado durante la extensión. En la punta, presenta una pinza mecánica de dos mordazas para agarre por presión. Se diseñó para funcionar con 4 grados de libertad y 4 ejes de movimiento.

- Eje 1: Rotación de base
- Eje 2: Hombro
- Eje 3: Codo
- Eje 4: Apertura y cierre de pinza

2.2. Electrónica y Control

Se utilizaron los siguientes materiales para el desarrollo del prototipo del brazo.

- Unidad de procesamiento: Arduino Uno
- Actuadores: 4 micro servomotores analógicos tipo SG90 (9g).
- Plataforma de pruebas: Placa de pruebas (protoboard) para ruteo de señales.
- Interfaz de potencia: Módulo de distribución y adaptación de alimentación para mitigar caídas de tensión.
- Conexión de control/alimentación lógica: Interfaz USB y Batería de 5 V.

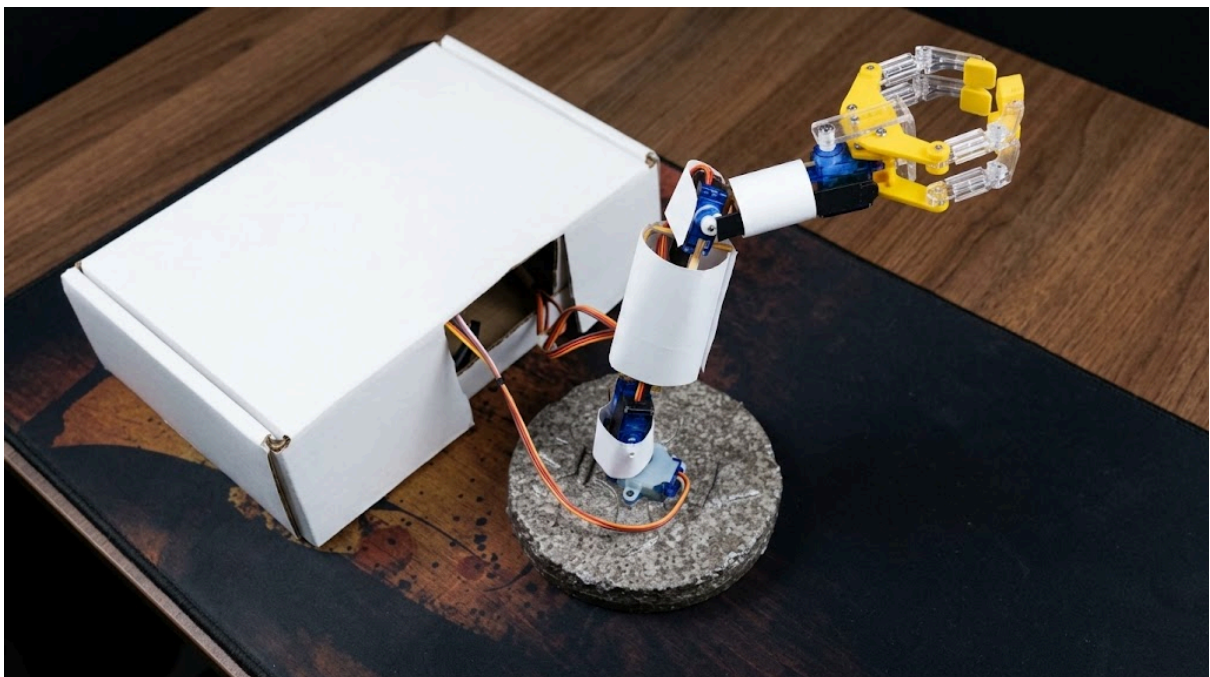
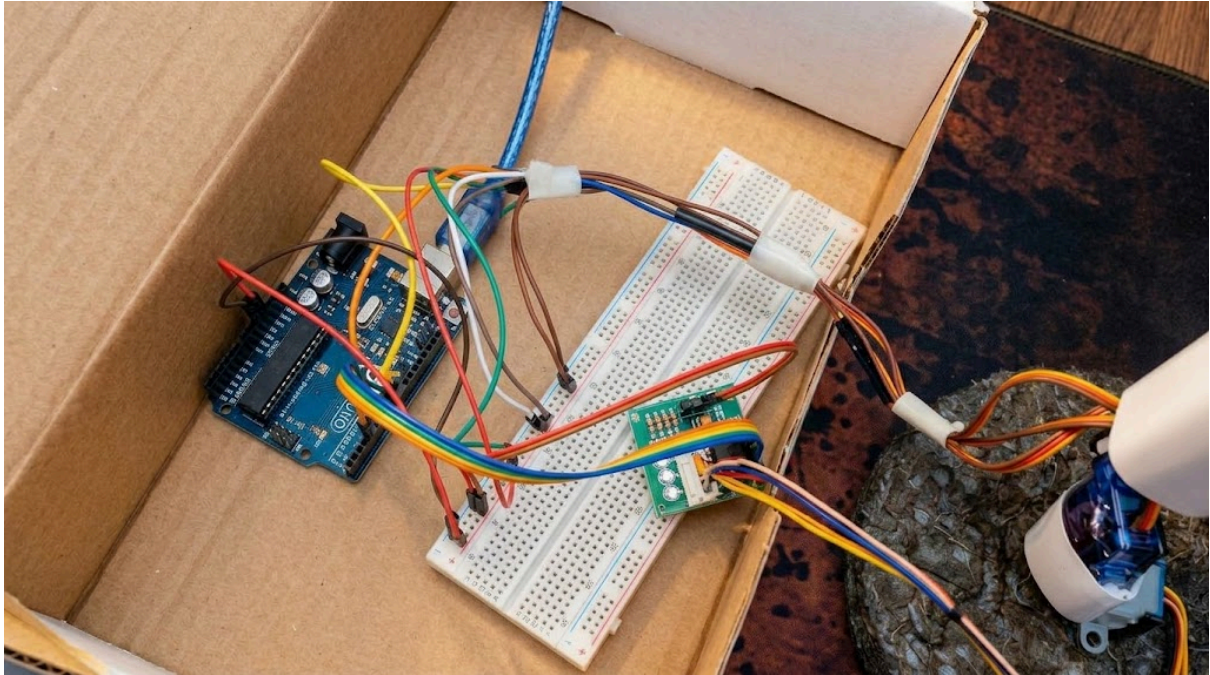
3. Conexiones e implementación

Motor → Módulo:

- Pin D4 → Entrada IN1.
- Pin D5 → Entrada IN2.
- Pin D6 → Entrada IN3.
- Pin D7 → Entrada IN4.
- Terminal (+) al Riel positivo (+5V) de la protoboard.
- Terminal (-) al Riel negativo (GND) de la protoboard.

Los 3 servos toman energía directa de la protoboard y control desde los pines del Arduino:

- VCC (cables rojos): Todos conectados al riel positivo (+5V) de la protoboard.
- GND (cables marrones): Todos conectados al riel negativo (GND) de la protoboard.
- Pin D9 (PWM) → Cable naranja/amarillo del Servo 1 (Hombro).
- Pin D10 (PWM) → Cable naranja/amarillo del Servo 2 (Codo).
- Pin D11 (PWM) → Cable naranja/amarillo del Servo 3 (Pinza).



4. Pruebas funcionales realizadas

Objeto de prueba	Geometría	Desafío técnico validado	Resultado
Cilindro de cartón	Cilíndrica, hueca	Apertura amplia de pinza y agarre de geometría curva	Superado
Caja de medicamento (Salbutamol)	Prismática rectangular	Agarre vertical y mantenimiento de balance dinámico	Superado
Frasco graduado con tapa	Cilíndrica cónica	Agarre seguro sobre material plástico de baja fricción	Superado
Caja de medicamento (Xumer)	Prismática rectangular	Retención prolongada a máxima extensión del brazo	Superado

5. Diagnóstico y Limitaciones

Una vez finalizada las pruebas, se evaluó el desempeño y se determinaron los siguientes detalles para tomar en cuenta.

- Riesgo por falsos contactos: El conexionado con cables jumper en protoboard es vulnerable a vibraciones mecánicas y movimientos repetitivos.
- Caídas de tensión y ruido electromagnético: Las demandas de corriente pico de los servomotores al arrancar o sostener peso pueden inducir ruido en las líneas de control y provocar reinicios del microcontrolador.
- Manejo de cables: La falta de una placa integrada incrementa el desorden de cables y dificulta un encapsulado compacto y seguro.

6. Conclusiones y recomendaciones

La fase de prototipado demostró la viabilidad y funcionalidad del brazo robótico. Como siguiente etapa de ingeniería, se determina la necesidad de sustituir el montaje en protoboard por una placa de circuito impreso (PCB) dedicada, además de una alternativa de operar el brazo a través de una cámara, para captar los movimientos humanos y replicarlos en el prototipo utilizando Python.

7. Implementación de una placa PCB
8. Integración con Python y sensores de movimiento